

Corrigé - DNB BLANC Série Professionnelle

Epreuve de Physique Chimie (30 min - 25 points)

Réponse 1 (4 points)

Conversion : $d_{\text{natation}} = 3800 \text{ m} = 3,8 \text{ km}$

$$d_{\text{totale}} = d_{\text{natation}} + d_{\text{cyclisme}} + d_{\text{course à pied}}$$

$$d_{\text{totale}} = 3,8 + 180 + 42 = 225,8 \text{ km}$$

La distance totale parcourue lors d'un Ironman est de 225,8 km.

Réponse 2 (4 points)

$$v = \frac{d}{t} = \frac{d_{\text{totale}}}{t}$$

$$v = \frac{225,8}{8} \approx 28,2 \text{ km/h}$$

La vitesse moyenne d'un triathlète est d'environ 28,2 km/h.

Réponse 3 (6 points)

	Nature	Justification
Mouvement du cycliste 1	Mouvement accéléré	Le cycliste parcourt des distances de plus en plus grandes pendant le même intervalle de temps : sa vitesse augmente.
Mouvement du cycliste 2	Mouvement uniforme	Le cycliste parcourt des distances égales pendant le même intervalle de temps : sa vitesse reste constante (elle ne change pas).
Mouvement du cycliste 3	Mouvement ralenti	Le cycliste parcourt des distances de plus en plus petites pendant le même intervalle de temps : sa vitesse diminue.

Réponse 4 (4,5 points)

La molécule de vitamine C ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) contient 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène.

Réponse 5 (4 points)

Il s'agit d'une situation de proportionnalité. Dans 1000 mL, il y a quatre fois 250 mL. Puisqu'il faut 1 comprimé de vitamine C tous les 250 mL, on en déduit qu'il faut 4 comprimés pour préparer 1L de boisson vitaminée (voir tableau ci-dessous).

	$\times 4$ ➔	
Volume de boisson (mL)	250	1000
Nombre de comprimés	1	4
	➔ $\times 4$	

Présentation (2,5 points)